

SM-U2-3 開挖之穩定性分析

觀念講義：擋土結構撐不撐得住、地層自己會不會動 —— 兩個獨立的敵人

土壤力學與基礎設計 | 第二單元 子項 3 | 主分類 12 題、副分類 5 題 (2002–2025) | 觀念 + 手算範例版

S0 全景

S1 土壓力

S2 懸臂式

S3 單支撐

S4 多階支撐

S5 基盤隆起

S6 水的三種攻擊

S7 對策

S8 決策流程

S9 考點對照

S10 陷阱總表

S11 自我檢測

S11.5 因果鏈

★ 精選 5 題

 命題分析

 給 / 背分界

 本頁 PDF

S0 全景：一個開挖，兩個彼此獨立的敵人

開挖做的事只有一件：把一大塊土移走。土一走，三件事同時開始 —— 旁邊的土要往裡面倒、水要往裡面湧、底下的土要往上頂。

核心對立 | 「擋土結構撐不撐得住」對上「地層自己會不會動」。

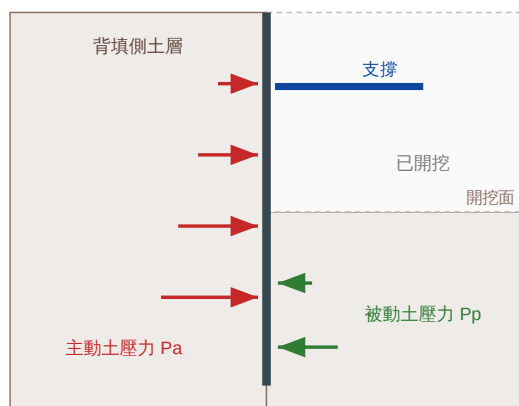
結構問題用力與力矩算：土壓力多大、樁要插多深、支撐承受多少、斷面夠不夠。

地層問題用重量、強度與水壓算：底下的土會不會被擠上來（隆起）、會不會被水頂起來（上舉）、會不會失去有效應力（砂湧）。

兩者**互相獨立**：一根插得很深、彎矩很夠的連續壁，照樣可能因為底下有受壓水層而整片浮起來（[SM-2003-3](#)、[SM-2017-4](#)）；反過來，地層再好，支撐算錯一樣會垮（[SM-2023-4](#)）。

本單元主分類 12 題裡，7 題只考其中一邊（結構 6、地層 1）、4 題兩邊都考、1 題是綜合研判；另有 5 題副分類。看到題目第一件事就是分邊。

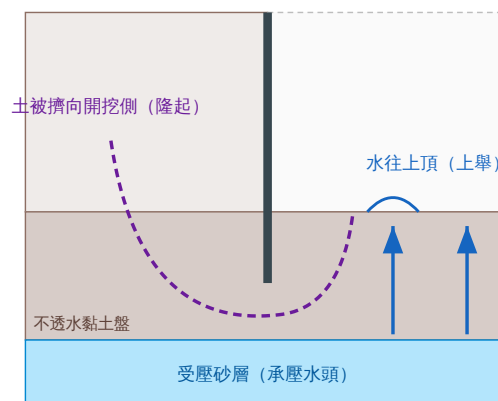
敵人一：擋土結構（力與力矩）



問：D 多深？T 多大？S 多少？

解法： $\sum M = 0$ 、 $\sum F = 0$

敵人二：地層本身（重量與水壓）



問：FS(隆起)？FS(上舉)？FS(砂湧)？

解法：抵抗 ÷ 驅動（重量、強度 vs 水壓）

圖 0-1 | 左邊算的是結構的平衡（力與力矩），右邊算的是地層的比值（抵抗除以驅動）。兩張圖畫的是同一個工地，但用的方程式完全不同——這就是為什麼「插深一點」不能解決上舉問題（水壓不會因為樁長而改變），也是為什麼「降水」不能解決支撐斷面不足的問題。

本講義的路線

S1 建立共用燃料（土壓力）；S2–S4 走結構這一邊（懸臂 → 單支撐 → 多階支撐），主分類有 10 題涉及；S5–S6 走地層那一邊（隆起、上舉、砂湧、管湧），主分類有 6 題涉及，另加 3 題副分類；S7 把公式反過來當對策用；S8 之後是流程、對照、陷阱與精選題。

S1 土壓力：所有開挖題共用的燃料

這一節在怕什麼：怕你把土壓力當成「查 K_a 表」的動作。開挖題的土壓力有三個和擋土牆題不同的地方：兩側都有土、黏土用總應力、水要單獨畫。

1.1 三個係數，一句話

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right), \quad K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1}{K_a}$$

牆往開挖側移動 → 背填側土體伸張、卸壓 → 主動 K_a （最小值）；牆推向土體 → 土體壓縮 → 被動 K_p （最大值）。詳細推導與位移量級見 [SM-U3-1 側向土壓力理論](#)；本節只取結論。

為什麼開挖題永遠是「被動側不夠用」？

因為 $K_p/K_a = 1/K_a^2$ ： $\phi = 30^\circ$ 時 $K_a = 1/3$ 、 $K_p = 3$ ，比值是 **9 倍**。看起來被動側佔盡便宜，但被動側只有開挖面以下那一小段有土，主動側卻是全深度。所以貫入深度 D 的物理意義就是：你在買被動土壓力的長度。買夠了才平衡得了。

另一個關鍵：被動土壓力要發揮到滿，需要的位移量是主動側的 5–10 倍（砂約 $0.5\%H$ vs $0.1\%H$ ）。這就是為什麼許多題目與規範對 K_p 打折（除以 $FS = 1.5 \sim 2$ ），而 K_a 不打折——不是保守，是因為它根本還沒出力。

1.2 黏土： $\phi = 0$ 分析與「淨被動土壓力」

不排水條件下 $\phi_u = 0$ 、 $K_a = K_p = 1$ ，土壓力變成總應力減／加 $2c$ ：

$$p_a = \sigma_v - 2c_u, \quad p_p = \sigma_v + 2c_u$$

開挖面以下，同一深度兩側都有土，相減之後那個「 σ_v 隨深度增加」的部分完全抵銷，只剩一個常數：

$$p_{net} = p_p - p_a = (\gamma_c z' + 2c_u) - (\gamma_s H + \gamma_c z' - 2c_u) = \boxed{4c_u - \gamma H}$$

這是本單元最重要的一條式子。它說：黏土層裡的淨被動土壓力與深度無關（矩形分布），而且如果 $4c_u \leq \gamma H$ ，插再深都沒有用——因為每多插一公尺，得到的抵抗是 0 甚至是負的。

$4c_u - \gamma H$ 換個寫法就是穩定數

$4c_u - \gamma H > 0 \iff \frac{\gamma H}{c_u} < 4$ 。這個 $N_s = \gamma H / c_u$ 就是 S4 判斷 Peck 包絡線型式、以及 S5 判斷基盤隆起風險用的同一個穩定數。

換句話說： $N_s = 4$ 同時是「黏土裡插深有沒有用」與「Peck 包絡線改用軟黏土型（支撐荷重跳升）」的分界，也是基盤隆起開始值得警戒的訊號。但要分清楚：隆起的 $FS \approx N_c / N_s$ ，要 N_s 大過 N_c （約 $5.14 \sim 5.7$ ，三維可到 9） FS 才會小於 1——範例 B 的 $N_s = 5.58$ ，隆起 FS 仍有 1.50。這條因果鏈是本單元的骨幹，看到軟弱黏土先算 N_s 。

陷阱 | 黏土層用有效應力參數

觸發信號：開挖面以下是黏土，題目給 S_u 或寫 $\phi = 0$ 。

錯誤思維：套 $K_a = \tan^2(45 - \phi'/2)$ 或去找 c' 、 ϕ' 。

正確認知：開挖是快速卸載，黏土來不及排水，短期用總應力法 ($\phi = 0$ 、 S_u) 控制；長期才用有效應力。台灣考題的開挖穩定幾乎全部考短期。砂土則相反：透水快，一律用有效應力 (ϕ') + 單獨畫水壓。

1.3 水：土壓力乘有效應力，水壓全額另加

砂土層透水快，一律走有效應力路線：側向土壓力 $= K_a \gamma' z$ ，孔隙水壓 $u = \gamma_w z_w$ 另外畫一張圖疊上去。開挖題還有一個擋土牆題沒有的狀況：坑內外水位不同（常見「坑內降至開挖面」），此時兩側水壓不相消，要畫淨水壓圖，而且會產生滲流（連到 S6）。

陷阱 | 水壓不能乘 K

觸發信號：剖面有地下水位，土層是砂。

錯誤思維：把 γ_{sat} 直接乘 K_a 。

正確認知：土壓力作用在有效應力上（用 γ' 乘 K_a ），水壓全額另外畫一個三角形疊上去。 $K_a \approx 1/3$ 而水的「 K 」是 1，混在一起等於把水壓也打了三折——水壓那部分被低估三分之二，總側向力約只剩正解的一半（ $\gamma_{sat} = 20$ 、 $\gamma' = 10$ 、 $\gamma_w \approx 10$ 時：6.7z 對 13.3z）。[SM-2020-2](#) 特別要求「土壓力圖」與「淨水壓力圖」分開畫，就是在測這件事。

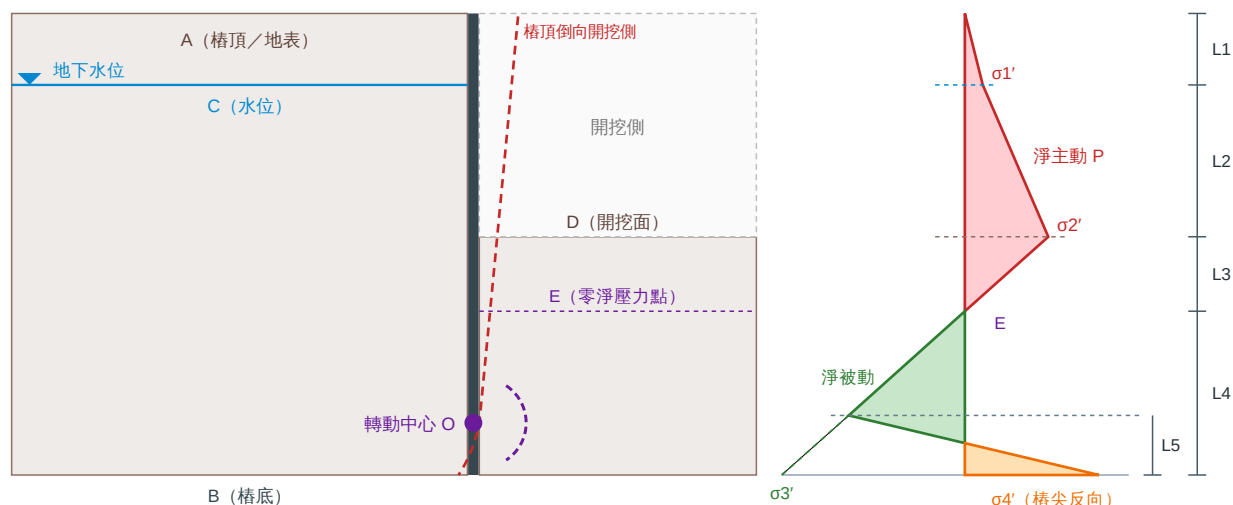
S2 懸臂式版樁：一根沒有支撐的樁，靠什麼站著

這一節在怕什麼：怕你不知道那個四次方程式是從哪裡冒出來的。它不是規範給的公式，它是「淨壓力圖的面積與力矩同時為零」這兩個條件解出來的。

2.1 懸臂樁的力學：一個沒有支點的翹翹板

懸臂樁沒有支撐，全靠樁自己在土裡轉來平衡。轉動中心 O 落在樁下段某一點： O 以上樁往開挖側倒（背填側主動、開挖側被動）； O 以下樁尾往背填側踢（兩側角色互換）。這就是為什麼淨壓力圖在樁底附近會反向。

懸臂式版樁的淨土壓力分布（淨壓力法，Das）



L_3 由零淨壓力條件直接求得： $L_3 = \sigma'_2 / [\gamma'(K_p - K_a)]$

兩個未知數 L_4 、 L_5 + 兩個方程式 $\Sigma F = 0$ 、 $\Sigma M = 0$ （對樁底取矩）→ 消去 L_5 得 L_4 的四次方程式

圖 2-1 | 四次方程式不是天上掉下來的： L_3 （開挖面到零淨壓力點 E）由 $\sigma'_2 = (K_p - K_a)\gamma' L_3$ 直接求得，不是未知數；真正的兩個未知數是 E 以下的 L_4 與樁尖反向區高度 L_5 。兩個平衡條件（ $\Sigma F = 0$ 、對樁底 $\Sigma M = 0$ ）消去 L_5 之後， L_4 就滿足一條四次式。樁頂倒向開挖側、樁尖踢向背填側，所以淨壓力在 E 以下先換到被動側（綠），到樁尖附近又反向（橙， σ'_4 ）。考卷（如 [SM-2022-4](#)）會直接把 $A_1 \sim A_4$ 給你，但你必須知道它們是誰。

零淨壓力點 E 在哪？ 在開挖面以下深度 L_3 處，主動與被動剛好抵銷：

$$\sigma'_2 = (K_p - K_a)\gamma' L_3 \Rightarrow L_3 = \frac{\sigma'_2}{\gamma'(K_p - K_a)}$$

極限檢查： ϕ 越大 → $K_p - K_a$ 越大 → L_3 越短 → 需要的貫入深度越淺。符合直覺（好土不用插那麼深）。

陷阱 | 懸臂樁的設計貫入深度

觸發信號：題目算出 D_L （ $FS = 1$ 的臨界深度）後就收筆。

錯誤思維：把 D_L 當成設計值。

正確認知：實務上要加長 20–30%（ $D = 1.2 \sim 1.3 D_L$ ），或改用「 K_p 除以 FS 」重算。

兩種安全係數施加方式不可混用：[SM-2022-4](#) 明講 $FS = 1$ ，就是要你只交臨界值；[SM-2007-4](#) 則說「安全係數採用 1.5」，那是打在 K_p 上。看清楚題目要哪一種。

§3 單支撐／錨定式版樁：自由端 vs 固定端

這一節在怕什麼：怕你不知道「自由端」與「固定端」差在哪，只好背兩套公式。它們的差別只有一句話：樁尖能不能轉。

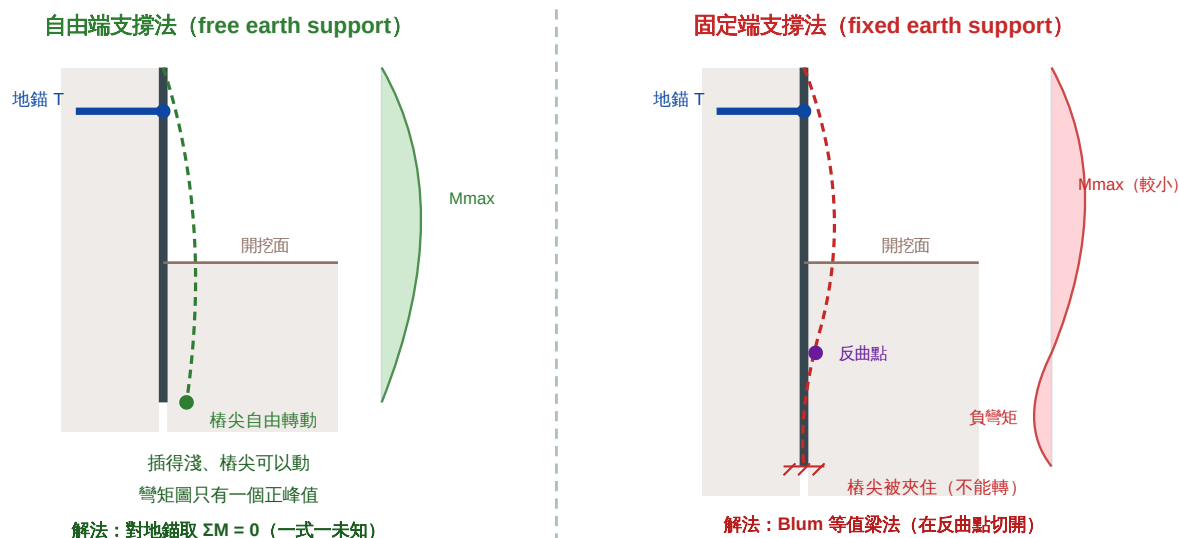


圖 3-1 | 固定端插得深，樁尖被土夾住不能轉，於是產生負彎矩與一個反曲點——就像單跨簡支梁變成一端固定的梁，最大彎矩下降。代價是鋼板樁要更長。自由端則相反：短、省料，但斷面要更大。這是「材料花在長度上還是花在斷面上」的取捨。

	自由端支撐法	固定端支撐法
樁尖假設	可自由轉動（插入淺）	被土夾住不能轉（插入深）
未知數	D 、 T 兩個	D 、 T 、樁尖反力 三個
解法	對地錨 $\Sigma M = 0$ 解 D ，再 $\Sigma F = 0$ 解 T	Blum 等值梁法：在反曲點切開成兩根簡支梁
M_{max}	較大	較小（約 0.6–0.7 倍）
樁長	短	長（約 1.3–1.5 倍）
考過	SM-2005-1 、 SM-2014-3	SM-2007-4

手算範例 A | 自由端支撐法 + 黏土淨被動壓力 (SM-2005-1, 2005)

開挖 $H = 9\text{ m}$ ，背填砂 $\gamma_s = 18\text{ kN/m}^3$ 、 $\phi_s = 32^\circ$ ；開挖面以下黏土 $\gamma_c = 20$ 、 $\phi = 0$ 、 $c_c = 45\text{ kPa}$ ；地錨在樁頂下 1.5 m 。

Step 1 主動側 (砂)： $K_a = \tan^2(45^\circ - 16^\circ) = \tan^2 29^\circ = 0.3073$ ；開挖面處 $p_a = 18 \times 9 \times 0.3073 = 49.78\text{ kPa}$ (三角形)。

$$P_a = \frac{1}{2}(49.78)(9) = 224.0\text{ kN/m}, \quad \text{作用點在開挖面上 } 3\text{ m}$$

Step 2 被動側 (黏土)：用 §1.2 的結論，

$$p_{net} = 4c_c - \gamma_s H = 4(45) - 18(9) = 180 - 162 = \mathbf{18\text{ kPa}} (> 0, \text{可行})$$

矩形分布，合力 $P_{net} = 18D$ ，作用點在貫入段中點。

Step 3 對地錨取力矩 (自由端法的唯一方程式)： P_a 力臂 $= \frac{2}{3}(9) - 1.5 = 4.5\text{ m}$ ； P_{net} 力臂 $= (9 - 1.5) + 0.5D$ 。

$$18D(7.5 + 0.5D) = 224.0(4.5) \Rightarrow D^2 + 15D - 112.0 = 0 \Rightarrow \boxed{D = 5.47\text{ m}}$$

Step 4 水平力平衡求地錨預力： $T = P_a - 18D = 224.0 - 98.5 = \boxed{125.5\text{ kN/m}}$ 。

自我檢查：① T 必須小於 P_a (樁尖也分擔了一部分) ✓；② 若把 c_c 降到 40 kPa ， $p_{net} = 160 - 162 < 0 \rightarrow$ 方程式無解，樁插再深都撐不住，此時只剩「地盤改良提高 c_u 」或「降低 H 」兩條路。(SM-2008-3 第二小題考的是同方向的反算：被動側改良後 q_u 要多少才能讓貫入 $FS \geq 1.5$ ；但該題 S_u 隨深度增加、以最下階支撐取力矩，不是常數型 $4c - \gamma H$ 的情境。)

把 $4c_u - \gamma H$ 讀成一句工程話

「黏土能給你的淨抵抗，是一個固定的常數，不隨深度成長。」

砂土的淨被動壓力隨深度線性成長 $((K_p - K_a)\gamma'z)$ ，所以砂裡插深有效；黏土裡插深只是把同一個常數乘上更長的長度，效率低得多，而且一旦 $N_s > 4$ 就完全失效。這解釋了為什麼台灣軟弱黏土區的深開挖不靠「插深」，而靠「地盤改良 + 多階支撐 + 降水」。

§4 多階支撐：視土壓力為什麼「不是真的土壓力」

這一節在怕什麼：怕你用 Rankine 三角形去算支撐荷重。那會把上排支撐算得太小、下排算得太大——而實際垮掉的往往是上排。

4.1 視土壓力的來歷

Rankine 三角形分布成立的前提是「牆繞底部轉動、位移由上而下遞增」。多階支撐開挖**完全不是這樣**：先撐上面、再挖下面，所以頂部一裝好支撐就幾乎不動了，變形集中在下部。土壓力於是往「位移小」的頂部**重分配**（拱效應），實測結果不再是「上窄下寬」的三角形，而是**上半部很快就達到最大值、之後大致維持定值的形狀**。

Peck 包絡線是「包絡線」，不是「分布」。

它是 Peck (1969) 把柏林、芝加哥、奧斯陸的實測支撐荷重**反推回去、再取外包**得到的圖形。它的用途只有一個：**算每一排支撐的荷重**。

它**不能**拿來算牆的彎矩（會高估）、**不能**拿來算牆的變形、**不能**用在單支撐或懸臂樁上。考題若問「支撐反力」就用它，問「貫入深度／彎矩」就回去用 §2、§3 的真實土壓力。

這也解釋了為什麼它的公式看起來這麼「不物理」（0.65、0.2~0.4 這些係數）——它本來就是迴歸出來的經驗外包線。

Peck (1969) 三種視土壓力包絡線

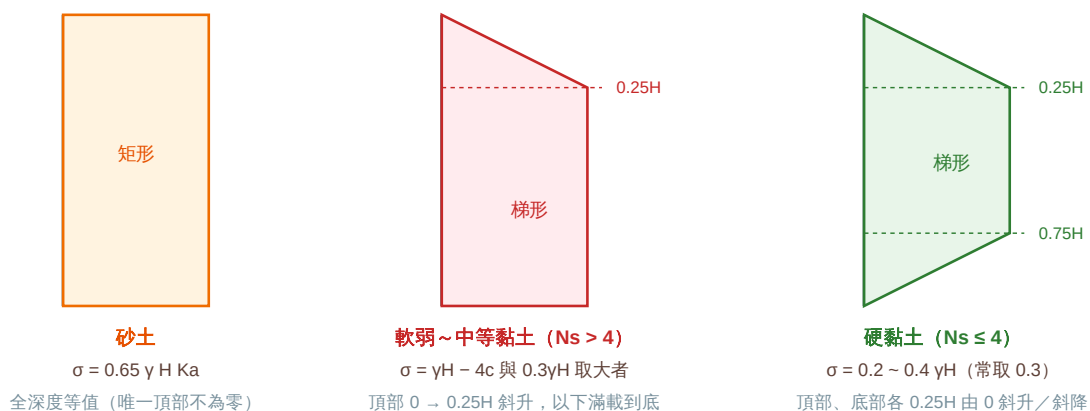


圖 4-1 | 三張圖的共同點：**都不是 Rankine 三角形**——最大值出現在上部並一路維持，而不是在底部才達到最大。只有砂土的矩形頂部就是滿值；兩種黏土都從頂部 0 斜升，到 $0.25H$ 達最大值，硬黏土在底部 $0.25H$ 再斜降回 0（SM-2011-4、SM-2015-3 的解析都照此畫）。黏土軟硬用穩定數 $N_s = \gamma H / c_u$ 以 4 為界判斷，判錯型式整題支撐荷重全錯。

4.2 從包絡線到支撐荷重：鉸接法

把牆想成一根在每個支撐處都有鉸的連續梁（實際上牆在支撐處會產生較大轉角，接近鉸接）。每排支撐承擔的是它上下各一半跨距那塊面積：

- **最上排**：從牆頂到第 1、2 排的中點（含支撐以上的懸臂段；荷重大小視支撐配置而定，**不一定最大**——[SM-2011-4](#) 最大的是 B 支撐 451 kN，A 支撐只有 307 kN）。
- **中間排**：上下兩個中點之間。

- **最下排**：從上一個中點到「**最下排與開挖面之間的中點**」。開挖面本身也當成一個支點（下方有被動土承接），最下排只分到該跨的一半 —— [SM-2011-4](#) 的 C 支撐就是這樣算（最下跨 1 m，C 與開挖面各分 $36.75 \times 1/2$ ）。

算出的是每公尺牆寬的荷重 $\bar{P}$ (kN/m)，再乘上支撐**水平間距** s 才是單根支撐的軸力。

陷阱 | 忘了乘水平間距

觸發信號：題目給「支撐水平間距 $s = 5\text{ m}$ 」。

錯誤思維：把面積算出來就當答案（單位 kN/m）。

正確認知：面積是**每延米牆**的荷重；單根支撐軸力 $= \bar{P} \times s$ 。[SM-2011-4](#) 給了 $s = 5\text{ m}$ 又問「作用於 A、B、C 支撐之作用力 (kN)」，單位就是提示。

手算範例 B | 視土壓力 + 抗隆起 (SM-2015-3, 2015)

$H = 8\text{ m}$; 上層砂 3 m ($\gamma_s = 16.5$ 、 $\phi_s = 32^\circ$) , 下層黏土 5 m ($\gamma_c = 17.5$ 、 $C_u = 30$) ; $B = 6\text{ m}$ 、 $L = 15\text{ m}$ 。

Step 1 等值單位重 (混合層要先均勻化) :

$$\bar{\gamma} = \frac{16.5(3) + 17.5(5)}{8} = \frac{137}{8} = 17.125\text{ kN/m}^3, \quad \bar{\gamma}H = 137\text{ kPa}$$

Step 2 等值不排水強度 : 砂層折算成等值 C_u (Peck 建議, $K_s = 1.0$) :

$$C_{u,s} = \frac{1}{2}\gamma_s H_s K_s \tan \phi_s = \frac{1}{2}(16.5)(3)(1.0)(0.6249) = 15.47\text{ kPa}$$

$$\bar{C}_u = \frac{15.47(3) + 30(5)}{8} = 24.55\text{ kPa}$$

Step 3 判型 : $N_s = \frac{137}{24.55} = 5.58 > 4 \rightarrow$ 軟弱~中等黏土型梯形。

Step 4 最大視土壓力 (兩式取大者) :

$$p_{a1} = \bar{\gamma}H - 4\bar{C}_u = 137 - 98.2 = 38.8\text{ kPa}; \quad p_{a2} = 0.3\bar{\gamma}H = 41.1\text{ kPa}$$

$\Rightarrow p_a = 41.1\text{ kPa}$; 分布 : 0~2 m 斜升, 2~8 m 維持 41.1 直到坑底

△ 底部不回收 : 軟弱至中等黏土的 Peck 包絡線在 $0.25H$ 以下維持定值到坑底 ; 誤畫成硬黏土的梯形 (6~8 m 斜降回 0) 會把總推力由 $P = 287.70$ 低估成 246.60 kN/m (低估 14.3%) , 形心也由 4.476 上移到 4.000 m。

$$P = \frac{1}{2}(2)(41.1) + 6(41.1) = 41.10 + 246.60 = 287.70\text{ kN/m}; \quad \bar{z} = 4.476\text{ m}$$

Step 5 抗隆起 (Bjerrum & Eide 三維) :

$$N_c = 5 \left(1 + 0.2\frac{B}{L}\right) \left(1 + 0.2\frac{D}{B}\right) = 5(1.08)(1.2667) = 6.84 (\leq 7.5 \times 1.08 = 8).$$

$$FS = \frac{N_c C_u}{\bar{\gamma}H} = \frac{6.84 \times 30}{137} = 1.50$$

自我檢查 : ① p_{a1} 與 p_{a2} 只差 2.3 kPa : 兩式相等發生在 $N_s = 4/0.7 \approx 5.71$, 本題 5.58 就在這點附近, 所以 $\bar{C}_u$ 只要低估約 2.5% , 控制式就會由 $0.3\bar{\gamma}H$ 換成 $\bar{\gamma}H - 4\bar{C}_u$ (最大值變動不大) 。至於「軟/硬」型式要翻盤, 必須 $N_s \leq 4$, 也就是 $\bar{C}_u \geq 34.3\text{ kPa}$ 、高出約 40% —— 型式判斷其實相當穩, Step 2 真正影響的是用哪一條式子。

② $FS = 1.50$ 剛好卡在規範門檻 (一般要求 1.2~1.5) , 答案要註明「勉強符合、建議加深貫入或改良」才完整。

為什麼三維 N_c 要看 B/L 與 D/B ？

基盤隆起本質上是一個倒過來的承載力破壞：開挖面像一塊被「卸載」的基礎，四周的土往裡面擠。 B/L 修正代表短邊方向有側向拘束（狹長開挖比方形開挖容易隆起，因為端部貢獻少）； D/B 修正代表破壞面被埋得越深，要推開的土越多。兩個修正都是把 Skempton 的淺基礎 N_c （平面應變 5.14 → 方形 6.2 → 深埋可到 9）搬過來用。所以記不住係數時，記住： N_c 落在 5~9 之間，方形且深埋取大值。

陷阱 | 隆起 FS 的分母要不要含超載

觸發信號：題目給地表超載 q 。

錯誤思維：只寫 $FS = N_c C_u / (\gamma H)$ 。

正確認知：超載是驅動力，要放進分母： $FS = \frac{N_c C_u}{\gamma H + q}$ 。[SM-2017-4](#) 給 $q = 1 \text{ tf/m}^2$ 並直接把公式印出來，就是要看你有沒有把 q 加進去。

§5 基盤隆起：一個倒過來的承載力破壞

這一節在怕什麼：怕你把隆起當成「底板被頂起來」。它不是水頂的（那是上舉，§6），它是牆背的土重把開挖面下方的土擠出來——驅動力是土自己的重量。

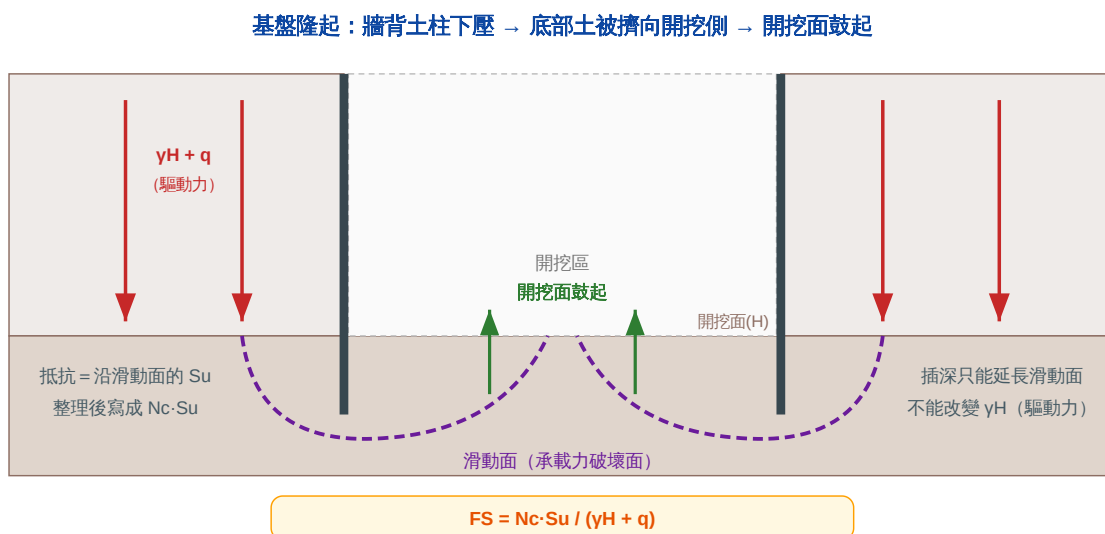


圖 5-1 | 驅動力是牆背那根土柱的重量 $\gamma H + q$ ，抵抗是底部土的不排水強度沿滑動面積分（整理成 $N_c S_u$ ）。注意右半邊：把牆插深只是把滑動面推遠一點，分子略增、分母不變——所以插深對隆起的幫助有限，真正有效的是提高 S_u （改良）或降低 H （分階開挖）。

5.1 兩個版本，什麼時候用哪個

	Terzaghi (二維、條形)	Bjerrum & Eide (三維、Skempton N_c)
形式	$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q - \frac{S_u H}{0.7B}}$ (含牆背摩擦折減)	$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q}, N_c = 5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L}\right) \left(1 + 0.2 \frac{D}{B}\right)$
何時用	開挖很長 ($L \gg B$)、題目沒給長度	題目給了 B 與 $L \rightarrow$ 這就是提示
N_c	約 5.14 ~ 5.7	5 ~ 9 (上限 $7.5(1 + 0.2B/L)$)
考過	SM-2012-4 、 SM-2017-4 (用 $\pi + 2$)	SM-2015-3

陷阱 | S_u 取哪一層的

觸發信號：開挖面上下是不同的土層。

錯誤思維：用開挖面以上土層的 S_u 。

正確認知：分子的 S_u 是破壞面所在（開挖面以下）的強度；分母的 γH 才是開挖面以上的覆土壓力。一上一下，最容易搞混。[SM-2017-4](#) 甚至要你把開挖面以下 6 m 的 N 值加權平均才得到 S_u 。

§6 水的三種攻擊：上舉、砂湧、管湧

這一節在怕什麼：怕你把三個名詞混在一起。它們的驅動力來源、檢核面位置、公式形式全部不同，而 SM 幾乎每隔幾年就考一次。

同樣是水，三種完全不同的破壞

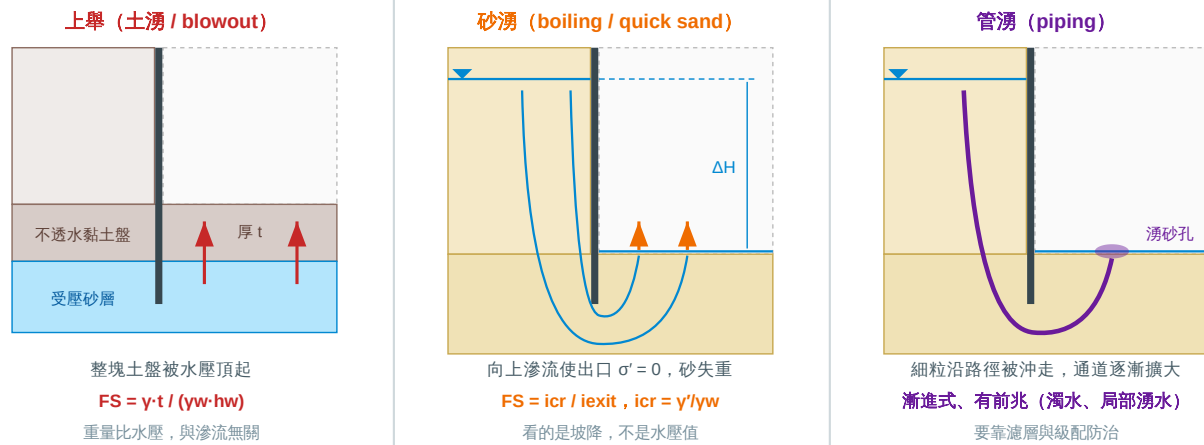


圖 6-1 | 三者的檢核對象不同：上舉檢核「一整塊不透水盤的重量」、砂湧檢核「出口處的水力坡降」、管湧檢核「滲流路徑會不會被侵蝕」。上舉可以發生在完全不透水的黏土裡（沒有滲流也會發生），砂湧與管湧則必須有滲流。這是最常混淆的一點。

	上舉 (土湧)	砂湧 (boiling)	管湧 (piping)
發生土層	不透水層下方有受壓透水層	透水砂層，開挖面附近	級配不良、有細粒可流失的土
驅動	受壓水頭 (靜態水壓)	向上滲流的坡降	滲流的侵蝕作用
檢核面	不透水層與透水層交界面	開挖面出口處	整條滲流路徑
公式	$FS = \frac{\gamma t}{\gamma_w h_w}$ (重量 ÷ 上揚力)	$FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}}$ ， $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e}$	理論上無單一公式 (侵蝕現象)；但台灣規範與考卷常把「最高流線 i/i_{cr} 」稱為管湧檢核 (SM-2017-4)，題目這樣問就照題目算
對策	降低受壓水頭 (深井抽水)；加厚覆土	加深貫入 (拉長滲流路徑)、降水、加壓重	逆濾層、灌漿、改善級配
插深有沒有用	沒有 (水壓不因樁長改變)	有 (路徑變長 → i 變小)	有 (路徑變長)
考過	SM-2003-3 、 SM-2017-4	SM-2020-2 、 SM-2010-3	SM-2017-4 、 SM-2010-3

為什麼 $i_{cr} = \gamma' / \gamma_w$?

向上滲流會在土骨架上施加滲流力 $j = i\gamma_w$ (每單位體積)。土的有效重量是 γ' 。當 $i\gamma_w = \gamma'$ 時，兩者抵銷 → **有效應力歸零** → 砂粒之間不再有接觸力 → 剪力強度 $\tau = \sigma' \tan \phi = 0$ 。所以 $i_{cr} = \gamma' / \gamma_w = \frac{G_s - 1}{1 + e}$ ，典型值 **0.8~1.0**。

極限檢查： $e \rightarrow 0$ (實心) $\Rightarrow i_{cr} \rightarrow G_s - 1 \approx 1.65$ ； e 很大 (極鬆) $\Rightarrow i_{cr}$ 變小 → 越鬆的砂越容易砂湧。符合直覺。

手算範例 C | 上舉的臨界開挖深度 (SM-2003-3, 2003)

黏土層厚 10 m、 $\gamma_{sat} = 17.5$ ；其下為受壓砂層，壓力水頭 7 m。問開挖多深不會隆起？

上揚力 (作用在兩層交界面)： $u = 7 \times 9.81 = 68.67$ kPa。

抵抗 (剩餘黏土的重量)： $\sigma_v = 17.5(10 - D)$ 。

臨界 ($FS = 1$)：

$$17.5(10 - D) = 68.67 \Rightarrow 10 - D = 3.924 \Rightarrow \boxed{D = 6.08 \text{ m}}$$

此時交界面有效應力 $\sigma' = \sigma_v - u = 0$ 。

自我檢查與觀察：① 題目給的砂層 $\gamma_{sat} = 18$ 完全用不到 —— 因為上舉檢核只看「交界面上方的重量」與「交界面的水壓」，砂層自己的重量不參與。這是標準干擾項。

② $\sigma' = 0$ 這個答案本身就是驗算：臨界狀態的定義就是有效應力歸零。

③ 若考場取 $\gamma_w = 10$ ，得 $D = 6.00$ m，同樣正確 —— 但必須寫出你用了哪個 γ_w 。

④ 設計時要求 $FS = 1.1 \sim 1.5$ ，故實際可開挖深度只有 $10 - 1.2 \times 3.924 \approx 5.3$ m。

只交 6.08 m 而不提 FS，答案不完整。

手算範例 D | 一題三種水 (SM-2017-4, 2017)

擋土壁打至 GL-14.0 m，開挖 GL-8.0 m，外側水位 GL-1.0 m，超載 $q = 1 \text{ tf/m}^2$ 。

(1) 管湧 (最高流線法)：路徑 $L = (14 - 1) + (14 - 8) = 13 + 6 = 19 \text{ m}$ ；水頭差 $\Delta H = 8 - 1 = 7 \text{ m}$ 。

$$i = \frac{7}{19} = 0.3684; \quad i_{cr} = \frac{\gamma_{sub}}{\gamma_w} = \frac{1.86 - 1.0}{1.0} = 0.86 \Rightarrow FS = \frac{0.86}{0.3684} = \mathbf{2.33} \checkmark$$

(2) 上舉：受壓面在 GL-10.32 m (CL/SM 交界)。土塞厚 $t = 10.32 - 8.0 = 2.32 \text{ m}$ 。

$$W = 1.86 \times 2.32 = 4.315 \text{ tf/m}^2; \quad U = 1.0 \times (10.32 - 1.0) = 9.32 \text{ tf/m}^2$$

$$FS = \frac{4.315}{9.32} = \mathbf{0.46} \quad (\text{早就破壞了})$$

要達 $FS = 2$ ：容許上揚力 $= 4.315/2 = 2.158 \text{ tf/m}^2 \rightarrow$ 水頭降到 2.158 m $\rightarrow$ 水位降至 GL-(10.32 - 2.16) = **GL - 8.16 m**。

(3) 隆起： $\gamma H = 14.392 \text{ tf/m}^2$ (分層累加)。開挖面以下 GL-8.0~14.0 m 依厚度加權：CL 2.32 m 取 $N = 4$ 、SM 3.68 m 取三個試驗值平均 $N = (14 + 12 + 14)/3 = 13.333$ ， $N_{avg} = 9.724 \Rightarrow S_u = 10N/16 = 6.078 \text{ tf/m}^2$ 。

$$FS = \frac{S_u(\pi + 2)}{\gamma H + q} = \frac{6.078 \times 5.1416}{14.392 + 1} = \mathbf{2.03} \checkmark$$

△ 但 S_u 的取用範圍才是真正會翻盤的爭議：若破壞面被局限在開挖面正下方 2.32 m 厚的 CL ($N = 4$) 內， $S_u = 2.50$ 、 $FS = \mathbf{0.84}$ ，結論相反。作答時兩個數字都要列出並說明取用理由。

這題的教學價值：三個 FS 只有一個不及格，而且不及格的那個「插深」救不了。管湧 2.33、隆起 2.03 都很安全，但上舉 0.46 —— 因為 GL-10.32 m 以下是 SM 層，它與外界水位連通，水壓只有 2.32 m 厚的黏土在扛。唯一解是抽水降低受壓水頭。

陷阱 | 「最高流線」的路徑長度

觸發信號：題目說「以擋土壁最高流線分析」。

錯誤思維：只算內側上行段 6 m，或只算牆的總長 14 m。

正確認知：最高流線 = 緊貼牆面的那條最短路徑 = 外側下行 + 內側上行 = $(14 - 1) + (14 - 8) = 19 \text{ m}$ 。它是最保守的估計 (路徑最短 $\rightarrow i$ 最大)。用流網法會得到略大的 L 。

§7 對策：把公式反過來用

近年考題（[SM-2023-4](#)、[SM-2017-4](#)、[SM-2008-3](#)）都不只要 FS，還要「不足時怎麼辦」。答這種題只有一個方法：盯著公式看，哪個符號能動就動哪個。

破壞模式	公式	能動的符號	對應工法
貫入不足 (砂)	$\Sigma M = 0$ ，被動合力 $\propto (K_p - K_a)\gamma' D^2$ (力矩 $\propto D^3$)	D (力 D^2 、力矩 D^3 ，最有效)	加長版樁；改用連續壁
貫入不足 (黏土)	$p_{net} = 4c_u - \gamma H$	c_u (D 幾乎無效)	被動側地盤改良（深層攪拌、JSG）—— SM-2008-3 就是求改良後 q_u
支撐荷重過大	荷重 $\propto$ 包絡線面積 $\times$ 跨距 $\times s$	跨距、 s	加密支撐階數、縮小水平間距、預壓千斤頂
基盤隆起	$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q}$	S_u 、 q 、 H	底部地改提高 S_u ；卸除地表超載；分段分區開挖降低有效 H ；設中間柱
上舉	$FS = \frac{\gamma t}{\gamma_w h_w}$	h_w (唯一有效)	深井抽水降低受壓水頭；壓重；(插深無效)
砂湧	$FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}}$	i_{exit} ($= \Delta H / L$)	加深貫入拉長 L ；坑內外降水縮小 ΔH ；坑底壓重
管湧	侵蝕條件	級配、濾層	逆濾層、灌漿止水、地下連續壁切斷路徑

一條貫穿全部的判準：先問「驅動力能不能降」，再問「抵抗能不能升」。

驅動力 (γH 、 q 、 h_w 、 ΔH) 通常**比較便宜**：卸載、抽水、分區開挖都不用改變結構。抵抗 (S_u 、 D 、斷面) 通常**比較貴**：地改與加長版樁都是大筆錢。考題要你「建議改善措施」時，把兩類分開講並說明優先順序，比列一堆工法名稱得分高。

陷阱 | 降水是萬靈丹？

觸發信號：看到任何水的問題就答「抽水降水」。

錯誤思維：抽水只有好處。

正確認知：坑外降水會使周邊有效應力上升 → 壓密沉陷 → 損鄰，這正是台灣深開挖損鄰的主因之一。正解要補一句「坑內降水為主、坑外設回灌井、並密集監測鄰房沉陷」。[SM-2023-4](#) 問的就是這種綜合研判。

S8 解題決策流程

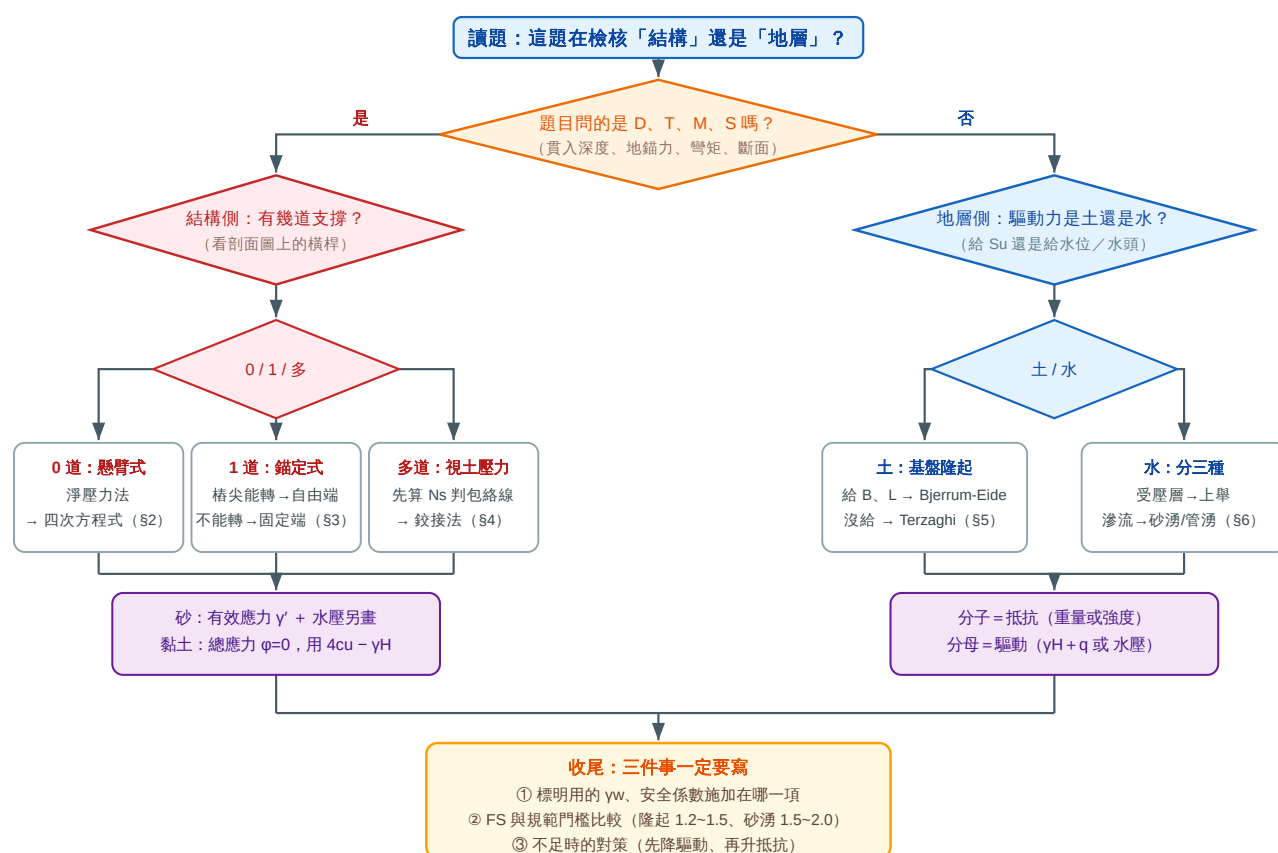


圖 8-1 | 第一個菱形決定走哪一邊，第二個菱形（幾道支撐／驅動力是土還是水）決定用哪一套公式。「數剖面圖上有幾根橫桿」是本單元最有效率的第一個動作——0 根、1 根、多根對應三套完全不同的方法。

S9 歷屆題 × 觀念對照表

9.1 主分類（本單元為主考點，12 題）

題號	年度	考的是哪一邊	核心考點	對應本講義
SM-2003-3	2003	地層	上舉、受壓含水層、臨界開挖深度、 $\sigma' = 0$	§6 (範例 C)
SM-2005-1	2005	結構	錨定式、自由端支撐、黏土淨被動壓力 $4c - \gamma H$	§1.2、§3 (範例 A)
SM-2007-4	2007	結構	錨定式、固定端、Blum 等值梁法、地錨有效距離	§3
SM-2008-3	2008	結構	連續壁貫入 FS；反算改良後所需 q_u	§3、§7
SM-2011-4	2011	結構	視土壓力、三階支撐反力、鋼板樁截面模數	§4
SM-2012-4	2012	兩邊	視土壓力 (砂 + 黏土等值參數) + 抗隆起 FS	§4、§5
SM-2014-3	2014	結構	自由端支撐、有水位、坑內降至開挖面、地錨預力	§1.3、§3
SM-2015-3	2015	兩邊	Peck 包絡線 + Bjerrum-Eide 三維 N_c	§4 (範例 B)、§5
SM-2017-4	2017	兩邊	打樁振動損鄰 + 管湧 + 上舉降水 + 隆起 (四合一)	§5、§6 (範例 D)、§7
SM-2020-2	2020	兩邊	懸臂樁土壓力／淨水壓分開畫、對 O 點取矩、抗砂湧	§1.3、§2、§6
SM-2022-4	2022	結構	懸臂樁淨壓力法、四次方程式、 $FS = 1$ 臨界貫入深度	§2
SM-2023-4	2023	綜合研判	由鑽探資料研判支撐系統失敗原因與防治對策	§5、§7

9.2 副分類 (本單元為配角，5 題)

題號	年度	本單元在該題扮演什麼	主戰場
SM-2003-1	2003	鑽探深度與取樣策略是「開挖設計參數從哪來」的前一步	基地調查
SM-2006-3	2006	島式開挖邊坡的側向滑動；用到主／被動土壓力與 S_u	SM-U3-4 邊坡
SM-2009-2	2009	代償式基礎的「基盤隆起」檢核與開挖同一套公式	SM-U2-1 淺基礎
SM-2010-3	2010	滲流力、臨界水力坡降、抽水降水 → 砂湧與管湧	SM-U1-2 滲透
SM-2011-2	2011	圍堰開挖的流網 → 求 i_{exit} 的正規方法	SM-U1-2 滲透

讀這張表的方式：結構側 6 題、地層側 1 題、兩邊都考 4 題、綜合研判 1 題。2015 以後的五題裡有四題是「兩邊都考」或「綜合研判」（唯一例外是 [SM-2022-4](#)，只考懸臂樁）——命題趨勢很明確：不再單獨問一個公式，而是要你在同一個剖面上把三、四個 FS 都算出來，再判斷哪一個控制。

§10 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	開挖面以下是黏土、給 S_u	用 ϕ' 算 K_a, K_p	短期用總應力 $\phi = 0$ ，淨被動壓力 $= 4c_u - \gamma H$ （常數）	SM-2005-1
2	$4c_u \leq \gamma H$	繼續解方程式	無解！插深無效，只能地改或降 H	範例 A 延伸 ($c_c = 40$)
3	砂土 + 地下水位	$\gamma_{sat} \times K_a$	土壓用 $\gamma' \times K_a$ ，水壓全額另畫	SM-2020-2
4	多階支撐	用 Rankine 三角形算支撐力	用 Peck 視土壓力包絡線（砂土全深度矩形；黏土自頂部 0 斜升，0.25H 以下維持定值，硬黏土底部 0.25H 再收回 0）	SM-2011-4、 SM-2015-3
5	視土壓力題有砂有黏土	分層各畫一個包絡線	先算等值 $\bar{\gamma}$ 、 $\bar{C}_u$ 均勻化，再判型	SM-2012-4、 SM-2015-3
6	給支撐水平間距 s	交出 kN/m 就收筆	單根軸力 $= \bar{P} \times s$	SM-2011-4
7	隆起 FS 分子的 S_u	用開挖面以上的 S_u	分子用開挖面以下破壞面的 S_u ；分母才是以上的 γH	SM-2017-4
8	題目給了 B 與 L	用二維 Terzaghi	給長寬就是要你用 Bjerrum-Eide 三維 N_c	SM-2015-3
9	地表有超載 q	隆起 FS 分母只寫 γH	q 是驅動力，要加進分母	SM-2017-4
10	看到「水」就想插深	用加深貫入解上舉	上舉與滲流路徑無關，插深完全無效，只能降受壓水頭	SM-2003-3、 SM-2017-4
11	混用砂湧與管湧	兩者當同義詞	砂湧 = 出口整片失重（看 i ）；管湧 = 沿路徑侵蝕掏空（看級配與濾層）	SM-2017-4
12	「最高流線」	只算單側路徑	L = 外側下行 + 內側上行；是最短、最保守的路徑	SM-2017-4
13	懸臂樁算出 D_L	當設計值交卷	設計要 $1.2 \sim 1.3 D_L$ ，或改把 FS 打在 K_p ； 兩種不可混用	SM-2022-4、 SM-2007-4
14	被動側土壓力	直接用滿 K_p	被動要 5–10 倍位移才發揮；規範多要求折減	通用
15	題目給「坑內水位降至開挖	兩側水壓照對稱畫	兩側水位不同 → 有淨水壓，且產生滲流；要單獨畫淨水壓圖	SM-2014-3、 SM-2020-2

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
	面」			
16	問「改善措施」	列一堆工法名稱	先分「降驅動」與「升抵抗」兩類，說明優先序與副作用	SM-2023-4、SM-2008-3
17	答「抽水降水」	當成沒有代價	坑外降水 → 有效應力上升 → 壓密沉陷 → 損鄰。要補回灌與監測	SM-2023-4
18	鑽探表 $N=1$ 、 $w > LL$	當一般軟弱土	$LI > 1$ 的高敏感黏土，擾動即流動；打擊式工法要改靜壓	SM-2023-4、SM-2017-4
19	γ_w 取 9.81 還是 10	不寫、混用	任選其一但 必須標明 ；同一題內不可換	通用
20	算完 FS 就收筆	不比規範門檻	要寫「 $FS = 1.50$ ，規範要求 1.2~1.5，勉強符合，建議…」	通用

§11 自我檢測：能回答才算讀懂

1. 為什麼「插得更深」對基盤隆起與上舉幾乎沒有幫助，對砂湧卻有？

隆起的驅動力是 $\gamma H + q$ （牆背土柱重量），插深不改變它，只是把滑動面推遠一點；上舉的驅動力是受壓水頭 $\gamma_w h_w$ ，與樁長完全無關。砂湧的驅動力是水力坡降 $i = \Delta H / L$ ，而 L 正是滲流路徑長度——插深直接把 L 拉長， i 就下降。

2. $4c_u - \gamma H > 0$ 與 $N_s < 4$ 是同一件事嗎？它還連到什麼？

是。 $4c_u > \gamma H \iff \gamma H / c_u < 4$ 。同一個 $N_s = 4$ 同時是：（一）黏土裡插深有沒有用的分界；（二）Peck 包絡線選「硬黏土型」或「軟中黏土型」的分界；（三）基盤隆起風險的警戒訊號——但只是警戒：隆起 $FS \approx N_c / N_s$ ，要 N_s 超過 N_c （約 5.14~5.7）才會小於 1。

3. 視土壓力為什麼不是 Rankine 三角形？

因為施工順序是「先撐上面、再挖下面」，頂部一撐住就幾乎不再變形，位移集中在下部。土壓力會往變形小的地方重分配（拱效應），使上半部承受的壓力遠高於 Rankine 三角形的預測值：砂土的包絡線頂部就是滿值（矩形），黏土則在 $0.25H$ 內就升到最大值。Peck 的包絡線就是實測支撐荷重反推出來的外包線。

4. Peck 包絡線可以拿來算牆的最大彎矩嗎？

不可以。它是為了算支撐荷重而設計的外包線，把各階段最不利值疊在一起，用來算彎矩會顯著高估。牆的彎矩要回到真實土壓力（Rankine／淨壓力法）並考慮施工階段分析。

5. 自由端與固定端支撐法，差別的物理本質是什麼？各自的代價是？

差別只在樁尖能不能轉。自由端假設樁尖自由轉動，靜定，一個力矩方程式就解出 D ；插得淺、省鋼板樁，但 M_{max} 大、斷面要厚。固定端假設樁尖被土夾住不能轉，產生負彎矩與反曲點， M_{max} 降三到四成；但樁要長 30–50%，且需用 Blum 等值梁法在反曲點切開才解得動。

6. 為什麼被動土壓力常被打折，主動不打？

因為兩者「發揮到滿」需要的位移量差 5–10 倍。牆一動，主動側立刻降到 K_a （土在卸壓，很容易）；被動側要把土推到破壞才給 K_p （土在受壓，需要很大位移）。在容許變形的設計中，被動側根本沒有出到滿力，所以要折減。這不是保守，是實際。

7. 上舉與砂湧最根本的差別在哪？

上舉是靜水壓頂起一整塊不透水盤，不需要滲流，甚至可以發生在完全不透水的黏土層（水在下面、土在上面）；砂湧是向上滲流使出口處有效應力歸零，必須有滲流才會發生，且只發生在透水土。檢核面也不同：上舉在不透水／透水交界面，砂湧在開挖面出口。

8. 為什麼 i_{cr} 幾乎總是落在 0.8~1.0？

$i_{cr} = \frac{G_s - 1}{1 + e}$ 。 G_s 對絕大多數土壤在 2.65–2.75，分子固定在 1.65–1.75； e 對砂常在 0.6–1.0，分母 1.6–2.0。兩者相除自然落在 0.83–1.09。所以看到算出的 $i_{cr} = 2.5$ 或 0.3，先回頭檢查 e 。

9. 隆起 FS 的三維 N_c 為什麼要看 B/L 與 D/B ？

因為隆起本質是倒過來的承載力破壞。 B/L 反映端部拘束（方形開挖比狹長開挖不易隆起）； D/B 反映破壞面被埋深，越深要推開的土越多。兩個修正都是把 Skempton 淺基礎 N_c 從 5.14（平面應變）推到最大 9（方形深埋）。

10. 同一個剖面算出四個 FS，怎麼判斷哪一個控制設計？

取最小的那一個，並檢查它的對策是否與其他項衝突。例如 SM-2017-4 的上舉 $FS=0.46$ 最小，對策是抽水降低受壓水頭；但抽水會使坑外有效應力上升、鄰房沉陷——所以正解不是「抽就對了」，而是「坑內降水為主、坑外回灌、密集監測」。

11. 為什麼台灣軟弱黏土區的深開挖不靠「插深」？

因為黏土的淨被動壓力 $4c_u - \gamma H$ 是常數，不隨深度成長；而且當 $N_s > 4$ 時它直接變成負值，插深毫無意義。剩下的手段只有：提高 c_u （被動側地盤改良）、降低有效 H （分區分階開挖、逆打）、增加支撐勁度與階數、以及降低驅動水頭。

12. 如果考卷只給你剖面圖沒給任何要求，你的前三個動作是什麼？

①數橫桿（0/1/多 → 決定結構側用哪套方法）；②看開挖面以下是砂還是黏土（決定有效應力還是總應力、決定 N_s 要不要算）；③找水位線與有沒有受壓層（決定要不要檢核上舉與砂湧）。三個動作三十秒，方法就定了。

§11.5 因果鏈重列：能用嘴巴講出來才算會

鏈 1（結構側主幹）：挖土 → 背填側卸壓成主動 K_a → 樁受推 → 靠開挖面以下的被動 K_p 平衡 → 買不夠就加支撐 → 支撐分掉主動力 → 剩下的由貫入段承擔 → $\Sigma M = 0$ 解 D 、 $\Sigma F = 0$ 解 T 。

鏈 2（黏土的死結）：黏土 $\phi = 0$ → 兩側 σ_v 相消 → 淨被動壓力 $= 4c_u - \gamma H$ 為常數 → 若 $N_s = \gamma H / c_u > 4$ 則為負 → 插深無效 → 同時 Peck 轉軟黏土型（支撐荷重跳升）、隆起 $FS \approx N_c / N_s$ 逼近 1（ N_s 再大到超過 $N_c \approx 5.14 \sim 5.7$ 就 < 1 ）→ 只剩地改／降 H ／加撐三條路。

鏈 3（施工順序決定土壓力）：先撐後挖 → 頂部先鎖住、下部才變形 → 位移不是三角形 → 土壓力向頂部重分配（拱效應）→ 實測支撐荷重在上半部就達到最大值 → Peck 把它外包成設計包絡線 → 只能用來算支撐力。

鏈 4 (隆起) : 牆背土柱重 $\gamma H + q$ 下壓 $\rightarrow$ 底部土被擠向開挖側 $\rightarrow$ 沿滑動面用 S_u 抵抗 $\rightarrow$ 整理成 $N_c S_u \rightarrow FS = N_c S_u / (\gamma H + q) \rightarrow$ 插深只延長滑動面、幫助有限 $\rightarrow$ 有效手段是提高 S_u 或降低 H 、 q 。

鏈 5 (水) : 坑內外水位差 $\rightarrow$ ①若下方有受壓層：靜水壓直接頂不透水盤 $\rightarrow$ 上舉（與滲流無關，插深無效，只能降水頭）；②若土層透水：產生滲流 $\rightarrow$ 出口坡降 $i = \Delta H / L \rightarrow i \rightarrow i_{cr} = \gamma' / \gamma_w$ 時 $\sigma' = 0 \rightarrow$ 砂湧（插深拉長 L 有效）；③若級配可流失：細粒被沖走 $\rightarrow$ 管湧（靠濾層）。

鏈 6 (對策的一般式) : 任何 FS 不足 $\rightarrow$ 先看分母（驅動： γH 、 q 、 h_w 、 ΔH ）能不能降，因為便宜 $\rightarrow$ 再看分子（抵抗： S_u 、 D 、斷面）能不能升，因為貴 $\rightarrow$ 最後檢查對策的副作用（降水 $\rightarrow$ 沉陷損鄰）。

★ §12 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

貪婪覆蓋率演算法的前六名裡有三題（SM-2011-2、SM-2006-3、SM-2003-1）重心不在本單元，已用判斷剔除。以下五題的原則是：**結構側 2 題（2005-1、2022-4）、兩邊都考 2 題（2017-4 偏地層、2015-3 結構 + 地層各半）、綜合研判 1 題（2023-4）**，彼此技能不重疊。

① SM-2017-4 (2017) — 一題把地層側全部考完

為什麼選它：管湧、上舉、隆起三個 FS 一次到齊，還多一小題施工損鄰研判。更關鍵的是它示範了「三個 FS 只有一個不及格，而且該項插深救不了」這種真實工程判斷。考卷把公式都印出來了，所以測的完全是觀念與參數選取。

先讀：§5、§6（範例 D）、§7

做完要能回答：為什麼上舉的檢核面在 GL-10.32 m 而不是開挖面？為什麼管湧的路徑長度是 19 m？隆起的 S_u 為什麼要用開挖面以下的加權 N 值？

② SM-2015-3 (2015) — 視土壓力 + 三維隆起，最標準的雙檢核題

為什麼選它：它逼你做兩次「等值化」：砂 + 黏土先均勻化成 $\bar{\gamma}, \bar{C}_u$ ，再用 N_s 判包絡線型式；接著給了 B 與 L ，測你知不知道要換三維 N_c 。而且答案 $FS = 1.50$ 剛好卡在規範門檻上，逼你寫出工程判斷而非只交數字。

先讀：§4（範例 B）、§5

做完要能回答： $N_s = 5.58$ 若算成 3.9 會發生什麼事？ N_c 的兩個修正項各在修正什麼？ $FS = 1.50$ 你會簽字放行嗎？

③ SM-2005-1 (2005) — 黏土淨被動壓力的原型題

為什麼選它： $4c_u - \gamma H = 18 \text{ kPa}$ —— 只差一點就變負的。這題是理解「黏土裡插深為什麼沒用」最好的載體，而且自由端支撐法的兩個方程式在這裡最乾淨（一個二次式解 D 、一個力平衡解 T ）。計算量小、觀念鏈長。

先讀：§1.2、§3（範例 A）

做完要能回答：若 c_c 降到 40 kPa 會怎樣？若把黏土換成 $\phi = 32^\circ$ 的砂，方程式的形式會怎麼改變（提示：從常數變成隨深度成長）？

④ SM-2022-4 (2022) — 懸臂樁淨壓力法，唯一的四次方程式題

為什麼選它：本單元 24 年只出過這一次完整的懸臂樁淨壓力法，而且考卷把 $A_1 \sim A_4$ 全部給你 —— 代表測的是「你知不知道這些符號的幾何意義」，不是計算力。同時它是唯一明講 $FS = 1$ 的題目，訓練你分辨「臨界值」與「設計值」。

先讀：§2

做完要能回答：零淨壓力點 E 的物理意義是什麼？為什麼樁底附近壓力會反向？如果要交設計值，你會怎麼處理 D_L ？

⑤ SM-2023-4 (2023) — 從鑽探表讀出災因，計算量為零

為什麼選它：近年命題明顯往「工程判斷」偏移，而這題是純研判：CL 從 6 m 一路延伸到鑽孔底 30 m，其中 6–24 m 的 N 值全為 1；6–20 m 的含水量 $w \approx 36 \sim 45\%$ 普遍高於 $LL \approx 32 \sim 40\%$ ($LI > 1$)。開挖 11.95 m、連續壁 24 m。你要能一眼算出 N_s 遠大於 4、判斷這是典型的軟弱黏土隆起與支撐系統失敗，並提出分區開挖、地改、監測、逆打等對策。**25 分、零計算，投報率極高。**

先讀：§5、§7，以及 [SM-U1-1](#) §5 (LI 的判讀)

做完要能回答：連續壁 24 m 已經是開挖深度的兩倍，為什麼還是垮了？如果你是設計者，會先動哪三個變數？

練這五題的正確方法

1. **每題開頭先寫兩行：**「本題檢核：結構／地層／兩者」與「開挖面以下：砂／黏土」。方法就由這兩行決定。
2. **畫圖佔一半分數。**土壓力分布圖、淨水壓圖、包絡線圖都要標**轉折點深度與數值**。SM 的閱卷對圖給分很大方，對只有數字的答案很吝嗇。
3. **每個 FS 都要跟門檻比。**隆起 1.2~1.5、砂湧／上舉 1.5~2.0、貫入 1.2~1.5。算完不比，等於沒答完。
4. **最後一定寫對策。**近十年幾乎每題都問，而且答案有固定結構：先降驅動、再升抵抗、最後講副作用與監測。

候補兩題

- [SM-2011-4](#) (2011) — 視土壓力 + 三階支撐反力 + **截面模數**。若你想練「從土壓力一路算到鋼板樁選型」的完整鏈，這題是唯一的。它還要求先用 e, G_s, S_r 反推 γ (連到 SM-U1-1)。
- [SM-2008-3](#) (2008) — **反算**地盤改良後所需的 q_u 。把 §7 的「升抵抗」變成計算題，是本單元唯一的反算題型。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **固定端支撐法與 Blum 等值梁法** ([SM-2007-4](#)，2007 年唯一一次) —— §3 有說明但精選題沒收。若你要押冷門題型，這是最可能重出的一個。
- **流網法求 i_{exit} 的正規做法** (SM-2011-2、SM-2010-3) —— 本講義 §6 只用「最高流線法」這個簡化路徑。完整流網屬 **SM-U1-2 土壤滲透**。
- **截面模數與鋼板樁選型** (SM-2011-4) —— 屬結構設計的界面，本講義只在 §4 提到「乘水平間距」為止。
- **地錨有效距離 x** (SM-2007-4) —— 需畫主動楔與被動楔的幾何，本講義未展開。
- **島式開挖與邊坡型開挖** (SM-2006-3) —— 那題實際上要用邊坡滑動分析，主場在 **SM-U3-4**。
- **基地調查與取樣** (SM-2003-1) —— 是開挖參數的上游，但不屬本子項。